

プログラミング実践 第1回 ガイダンス

2026 年度後期

清野雄多

| 今日の流れ

- アカウントの準備 → 自分のリポジトリを作る → 最初のプログラムを直す → 提出
- 4人のグループで進めます（グループは指定します）
- 手順書：symelon-dev.github.io/pp2026-guide

今日のゴール

最低ライン

教室を出るまでに、自分のリポジトリ（pp2026）に1回 push し、GitHub の確認（Actions）の印が緑になっている状態。

届かなかった分は、手順書を見て自宅で続けてください。

期限：**10月12日（月）23:59**

グループで進める理由

- この講義には TA がいません
- 4人のグループで進め、早く終わった人が困っている人を手伝います
- 各段階が終わったら、代表者が報告 → 合言葉を受け取って次の段階へ
- 他のグループから合言葉を聞くことは止めませんが、自分のグループの仲間を置いていかないでください

困ったときは

1. まず同じグループで聞き合う
2. 近くのグループに聞く
3. 手を挙げて教員を呼ぶ

手順書の「困ったときは」のページにも、よくある詰まりどころをまとめています。

この講義で学ぶこと

生成AIがコードを書ける時代に重要なのは、コードを書く力そのものより

- 問題を切り分ける力
- 生成物の正しさを検証する力
- 成果を説明する力

この3つを、学期を通じて段階的に身につけます。

到達すべき目標

- **問題発見・環境**：再現可能な開発環境を自分で構築・維持できる
- **抽象化・設計**：モデル化・モジュール分割・オブジェクトで構造化できる
- **評価・検証**：テストとデバッグで、自分や生成AIのコードの正誤を判定・修正できる
- **実践・説明**：曖昧な要求から仕様を定義し、企画・実装・検証を期限内に完遂し説明できる

16回の計画（1）

回	内容
1	ガイダンス、開発環境の準備
2	バージョン管理と提出、機能追加
3	オブジェクトによるモデル化（クラスの基礎）
4	データの外部化と大量データの扱い

16回の計画 (2)

回	内容
5	継承とカプセル化による構造化
6	アルゴリズムと計算量
7	テストによる仕様の検証
8	生成AIが出力したコードの検証と修正

16回の計画 (3)

回	内容
9	仕様の明確化と完成条件の定義
10	定義した仕様に基づく設計と実装
11	仕様の比較と見直し
12	最終課題の企画

16回の計画（4）

回	内容
---	----

13・14	最終課題の実装、発表準備
-------	--------------

15・16	成果発表会と相互評価、総括
-------	---------------

最終課題（第12回以降）は、計画に沿ってグループで授業時間外にも進めてもらいます。

日程の注意

- **10月27日（第4回）**：教員は別件のためリモート講義になります
- **12月22日（第11回）**：教員が参加できない可能性があります。対処は検討中です
- 11月3日は祝日のため休講。11月10日まで2週間空きます

成績評価の方法（100点満点）

- **毎回の課題と振り返り（50%）**：各回のチェックポイントの達成と振り返りの提出
- **小テスト（15%）**：TACTで実施。前回内容の確認
- **最終課題と発表（35%）**：完成条件の達成度、成果物、発表と質疑

合格の必要条件

- 毎回の課題の**3分の2以上**の達成
- 最終課題の提出と発表の実施

グループ制作の評価は原則グループ共通ですが、貢献の偏りが著しい場合は個別に評価することがあります。

生成AIの利用について（要点）

- 利用は**原則として認めます**（一部、意図的に使わない課題を除く）
- 評価するのは「動くこと」だけでなく
 - **自分の言葉で説明できること**
 - **生成AIの出力をどう検証・修正したか**
- 詳しい方針は別紙（生成AI利用方針）を配ります

提出の仕組み

- リポジトリは**1人1つ**（pp2026）。学期を通して使い、回ごとのフォルダを増やします
- push すると GitHub Actions が体裁を自動で確認します（緑／赤の印）
- 正式な採点は締め切り後に教員が行います
- TACT には、最初に GitHub のユーザー名とリポジトリの URL だけ提出します

次回（第2回）予告

バージョン管理と成果物の提出、プログラムへの機能追加

今日の残りの時間

1. 段階4の続き (commit・push)
2. checkpoints/01/reflection.md に振り返りを書いて push
3. TACT で GitHub のユーザー名とリポジトリの URL を提出
4. Codespaces を停止する (無料枠の節約)

お疲れさまでした。